P2 de Redes de Computadores UFRJ 2025/2

Justifique claramente suas respostas. Respostas a cada item sem no mínimo duas frases não pontuam.

Questão 1) (3 pontos) TCP, AIMD, lei da raiz quadrada, e alternativa MIMD.

Considere um modelo aproximado para o TCP, com AIMD clássico, segundo o qual a taxa de transmissão cresce, aditivamente, de $W_{max}/(2\ RTT)$ até W_{max}/RTT, em incrementos de 1 MSS a cada RTT. Note que W_{max} é o tamanho máximo da janela, medido em número de pacotes. Denote por W o tamanho da janela atual, também medido em número de pacotes. Assuma que todos os pacotes têm tamanho de MSS bytes.

Quando a janela atinge o tamanho W_{max}, um pacote é perdido. Quando um pacote é perdido, o tamanho da janela cai para $W_{max}/2$, ou seja, temos um decréscimo multiplicativo, e em seguida a taxa de transmissão volta a crescer aditivamente, recomeçando um ciclo, que irá concluir quando ocorrer uma nova perda, quando o tamanho da janela atingir W_{max} novamente, começando um novo ciclo, e assim por diante.

a. (0,5 ponto) Seja cwnd o tamanho da janela de transmissão, medido em bytes. Note que W=cwnd/MSS. Considere o estágio de crescimento aditivo da janela. Em quantos bytes aumenta a janela de transmissão cwnd do TCP a cada ACK recebido?
b. (0,5 ponto) Seja L a fração de pacotes perdidos em estado estacionário. Segundo o modelo considerado, qual a expressão de L? E qual a fração de bytes perdidos, em estado estacionário?
c. (0,5 ponto) Use o resultado acima para expressar o tamanho máximo da janela W_{max} em função de L. Você pode ignorar termos de menor ordem. Por exemplo, se tiver um termo quadrado somado com um termo linear, pode ignorar o termo linear.
d. (0,5 ponto) Mostre que a vazão do TCP segue a lei da raiz quadrada, ou seja, vazão é igual a uma constante vezes MSS / (RTT sqrt(L)) onde L é fração de pacotes perdidos obtida no item c) e sqrt(L) é a raiz quadrada de L.
e. (1 ponto) Considere agora um modelo alternativo, no qual após um pacote ser perdido o tamanho da janela novamente seja reduzido pela metade, mas no RTT seguinte o tamanho da janela volte para o valor W (crescimento multiplicativo). Ou seja, a janela de transmissão cresce de $W_{max}/2$ até W_{max}, em um RTT. Em seguida, ocorre uma perda, e a janela cai para $W_{max}/2$. No RTT seguinte, a janela retorna para W_{max}, ocorre novamente uma perda, a janela volta para $W_{max}/2$, e assim por diante. Repita os itens b) e c) neste novo cenário MIMD. Qual a nova expressão da vazão em função de MSS, RTT e L?

Questão 2) (2 pontos) Encaminhamento e plano de dados.

a. (1 ponto) O que significa a sigla NAT e como funciona o NAT? Indique pelo menos 2 utilidades do NAT.
b. (1 ponto) O que significa a sigla SDN e como funciona a SDN? Indique pelo menos 2 vantagens da SDN sobre a Internet clássica.

Questão 3) (2,5 pontos) Roteamento e plano de controle. Verdadeiro ou falso? Justifique claramente, com explicações claras e justificativas no caso de verdadeiro, e contra-exemplos e/ou detalhes adicionais no caso de falso.

a. O algoritmo de Dijkstra é um exemplo de algoritmo do tipo *link state*, e é usado, por exemplo, pelo OSPF para estabelecer rotas globalmente, inter AS.

b) O BGP se baseia no fato de que todos os roteadores de borda estabelecem conexões TCP com seus vizinhos para troca de vetores.
c) Após adotar-se o *poison reverse,* não é necessário preocupar-se com o problema de *count to infinity.*
d) Os algoritmos do tipo *distance vector* são sensíveis às condições iniciais dos vetores de distância.
e) O BGP é um protocolo *path vector* e os dados trocados podem ser usados para entender geopolítica.

Questão 4) (2,5 pontos) Acesso ao meio. Considere o protocolo Slotted Aloha, em que cada usuário transmite dados, a cada slot, com probabilidade p. Suponha que tenhamos N usuários na rede.

a. Qual a probabilidade de um slot ser um slot de sucesso?
b. Se N=4, qual o valor de p que maximiza a probabilidade de sucesso?
c. Se N for muito grande, mas a razão N p = K se mantiver constante, qual a probabilidade de sucesso em função de K?

d) Considerando o item c), qual a probabilidade de sucesso se K=0? E se K=1?
e) Considerando o item c), para aumentar a probabilidade de sucesso é melhor K=1 ou K=2?

Justifique claramente suas respostas. Respostas a cada item sem no mínimo duas frases não pontuam.